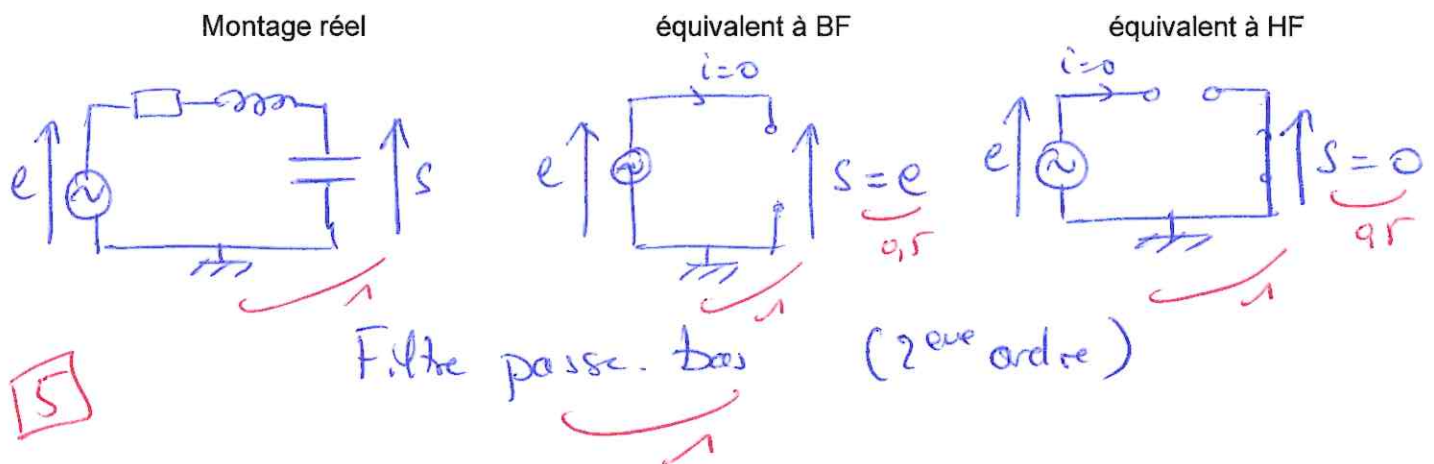


Test Ch1 – 20 min

NOM, groupe : CORRECTION

Le générateur d'un signal d'entrée $e(t)$ est relié à une résistance, un condensateur et une bobine, ces quatre dipôles étant connectés en série. La sortie $s(t)$ est la tension prélevée aux bornes du condensateur.

Faire le schéma du montage puis les schémas équivalents à BF et HF pour déterminer la nature du filtre (analyse qualitative rapide). Ces trois schémas peuvent être faits à main levée (sans utiliser la règle).



Montrer que la fonction de transfert peut s'écrire : $\underline{H} = \frac{1}{1+j\frac{x}{Q}-x^2}$. Donner les expressions de ω_0 et de Q ici.

Pont Diviseur Tension : $\underline{H} = \frac{s}{e} = \frac{Z_c}{Z_R + Z_L + Z_c} = \frac{(1/j\omega C)}{(R + j\omega L + 1/j\omega C)} \times j\omega C$

$\underline{H} = \frac{1}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}$

14,5

Courbe d'oscillation canonique avec $x = \omega/\omega_0$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

(de $\omega_0 Q = \frac{1}{RC}$)

Remplir le tableau sans justifier, en rappelant notamment l'expression générale de G_{dB} :

$x = \omega / \omega_0$	$\rightarrow 0^+$	$= 1$	$\rightarrow +\infty$
$\underline{H}$	$\sim$	$=$	$\sim$
$G_{dB} = 20 \log(\underline{H})$			

Handwritten notes in the table: For $\underline{H}$, ~ 1 at 0^+ , $= -jQ$ at 1 , $\sim -1/x^2$ at $+\infty$. For G_{dB} , 0 at 0^+ , $20 \log Q$ at 1 , $-40 \log x$ at $+\infty$.

Au verso de cette feuille, représenter le diagramme de Bode en gain $G_{dB} = f(\text{Log}(x))$ du filtre tel que $Q=10$ en traçant les deux asymptotes et l'allure grossière du diagramme réel.

10,1

